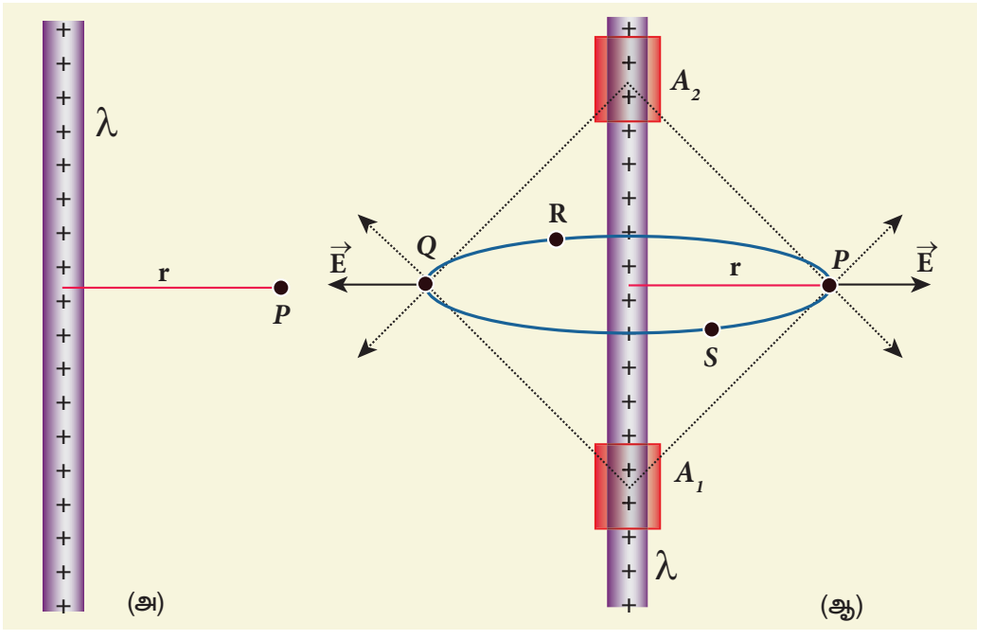


படம் 1.36 மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளம் உடைய கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலம்

அடிப்படையில் மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பி உருளை வடிவ சமச்சீர் தன்மை உடையது எனலாம். எனவே r ஆரமும் L நீளமும் கொண்ட உருளை வடிவ காஸியன் பரப்பைக் கருதுவோம். [படம் 1.37]

இப்பரப்பிற்கான மொத்த மின்பாயத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

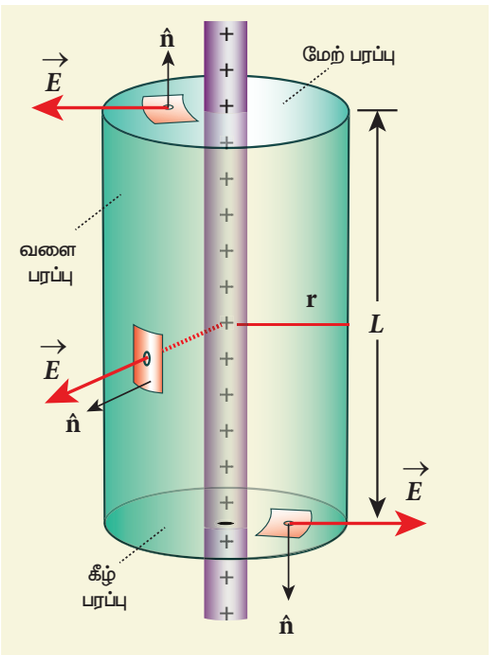
$$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A}$$
$$= \int_{\substack{\text{வளை}\\\text{பரப்பு}}} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{\substack{\text{மேற்}\\\text{பரப்பு}}} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{\substack{\text{அடிப்}\\\text{பரப்பு}}} \vec{E}\cdot d\vec{A} \quad (1.63)$$

வளைப்பரப்பில் $\vec{E}$ ஆனது $\vec{A}$ க்கு இணையாக உள்ளதால் (பார்க்க படம் 1.37), $\vec{E}\cdot d\vec{A} = E\,dA$.

மேல் மற்றும் அடிப்பரப்புகளுக்கு $\vec{E}$ ஆனது $\vec{A}$ விற்கு செங்குத்தாக உள்ளதால், $\vec{E}\cdot d\vec{A} = 0$

இம்மதிப்புகளை சமன்பாடு (1.63) இல் பிரதியிட்டு காஸ் விதியை உருளை வடிவ பரப்பிற்குப் பயன்படுத்தினால்

$$\Phi_E = \int_{\substack{\text{வளை}\\\text{பரப்பு}}} E\,dA = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0} \quad (1.64)$$



படம் 1.37 உருளை வடிவ காஸியன் பரப்பு

மொத்த வளை பரப்பைப் பொருத்தவரை மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு மாறிலியாக உள்ளதால், E ஆனது தொகையிடல் குறியீட்டுக்கு வெளியே எடுக்கப்படுகிறது. மேலும் $Q_{\text{உள்}} = \lambda L$ எனப் பிரதியிட,

$$E\int_{\substack{\text{வளை}\\\text{பரப்பு}}} dA = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \quad (1.65)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 42 23-12-2022 17:27:35